

Занятие 2. Массивы: анализ нескольких полей

Цель занятия

Научиться использовать одномерные массивы для хранения площадей и урожайностей, обрабатывать их в цикле, вычислять общий сбор, общую площадь, среднюю урожайность (ц/га), находить поле с максимальной урожайностью и минимальной площадью.

Шаг 1. Создание метода analyzeFields

Добавьте следующий метод в класс `AgrarianCalculator`. Он уже включает корректный расчёт средней урожайности.

```
public static void analyzeFields(Scanner scanner) {
    System.out.println("\n--- АНАЛИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОЛЕЙ ---");
    int fieldCount;
    do {
        System.out.print("Введите количество полей (1-100): ");
        fieldCount = scanner.nextInt();
        if (fieldCount < 1 || fieldCount > 100) {
            System.out.println("Ошибка! Введите число от 1 до 100.");
        }
    } while (fieldCount < 1 || fieldCount > 100);

    double[] areas = new double[fieldCount];
    double[] yields = new double[fieldCount];

    double totalHarvest = 0;
    double totalArea = 0;
    double maxYield = -1;
    int maxYieldField = -1;
    double minArea = Double.MAX_VALUE;
    int minAreaField = -1;

    for (int i = 0; i < fieldCount; i++) {
        System.out.println("\n--- Поле " + (i + 1) + " ---");
        areas[i] = getPositiveDouble(scanner, "Площадь (га): ");
        yields[i] = getPositiveDouble(scanner, "Урожайность (ц/га): ");
        double fieldHarvest = areas[i] * yields[i];
        totalHarvest += fieldHarvest;
```

```

        totalArea += areas[i];
        if (yields[i] > maxYield) {
            maxYield = yields[i];
            maxYieldField = i;
        }
        if (areas[i] < minArea) {
            minArea = areas[i];
            minAreaField = i;
        }
    }

    double averageYield = totalHarvest / totalArea;
    double totalHarvestTons = totalHarvest / 10;

    System.out.println("\n--- ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ ---");
    System.out.printf("Количество полей: %d%n", fieldCount);
    System.out.printf("Общий сбор урожая: %.2f ц (%.2f т)%n", totalHarvest, totalHarvestTons);
    System.out.printf("Общая площадь: %.2f га%n", totalArea);
    System.out.printf("Средняя урожайность: %.2f ц/га%n", averageYield);
    System.out.printf("Поле с максимальной урожайностью: №%d (%.2f ц/га)%n",
        maxYieldField + 1, maxYield);
    System.out.printf("Поле с минимальной площадью: №%d (%.2f га)%n",
        minAreaField + 1, minArea);
}

```

Шаг 2. Подключение метода к меню

В главном меню в `case 4` замените заглушку на `analyzeFields(scanner);`.

Проверочный тест (занятие 2)

Входные данные:

- Количество полей = 3
- Поле 1: площадь 50 га, урожайность 35 ц/га
- Поле 2: площадь 30 га, урожайность 42 ц/га
- Поле 3: площадь 80 га, урожайность 28 ц/га

Ожидаемый вывод:

text

--- ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ ---

Количество полей: 3

Общий сбор урожая: 5250,00 ц (525,00 т)

Общая площадь: 160,00 га

Средняя урожайность: 32,81 ц/га

Поле с максимальной урожайностью: №2 (42,00 ц/га)

Поле с минимальной площадью: №2 (30,00 га)

Итог занятия 2: Программа умеет анализировать несколько полей с корректными агрономическими показателями.